РАСТВОРЫ

характеристики:

- Гомогенные / гетерогенные
- Малонасыщенные / насыщенные / перенасыщенные
- Концентрация

$$w = \frac{m_{(тв)}}{m_{(р-ра)}}$$

$$\omega = \frac{m_{(тв)}}{m_{(р-ра)}} \cdot 100$$

Дано

300 г р-ра NaCl 15% + 100 мл H_2O

w — ? поль. р-ра

$\rho\ H_2O = 1\ г/мл \Rightarrow$

$m(H_2O) = 100\ г$

$300 - 15\% = 255$

$300 - 255 = 45$

$$w = \frac{45}{400} \cdot 100 = 11{,}25\%$$

$$C_x (= C_m = M) = \frac{n_{в\text{-}ва}}{V_{р\text{-}ра}} = \frac{m}{M_{в\text{-}ва} \cdot V_{р\text{-}ра}}$$

$$\left[\frac{моль}{л}\right]$$

$$n = \frac{m}{M}$$

Дано

$m(CaCl_2) - ?$

$V_{р\text{-}ра} = 2\,л$

$C_{CaCl_2} = 0{,}2\ \frac{моль}{л}$

Решение

$$m_{CaCl_2} = C_{CaCl_2} \cdot M_{CaCl_2} \cdot V_{р\text{-}ра} =$$

$$0{,}2\ \frac{моль}{л} \cdot 111\ г/моль \cdot 2\,л = 44{,}4\,г$$

Молярная конц. эквивалента (нормальность)

$$C_f = \frac{C_1}{2}$$

$f = \frac{1}{2}$ - фактор экв.

$\overset{+}{H}\overset{-}{Cl} + \overset{+}{Na}\overset{-}{OH} \rightarrow NaCl + H_2O$

$f=1 \quad f=1$

$\frac{1}{2}H_2SO_4 + NaOH \rightarrow \frac{1}{2}Na_2SO_4 + H_2O$

$f=\frac{1}{2} \quad f=1$

$f_{к-т} = \frac{1}{\sum H^+}$ в молекуле кислоты

$HCl, HI \rightarrow \frac{1}{1} = 1$

$H_3PO_4 \rightarrow \frac{1}{3}$

$f \leq 1$

$f_{осн} = \frac{1}{\sum (OH^-)}$ в мол. основания

$KOH, NaOH \rightarrow 1$

$Ba(OH)_2 \rightarrow \frac{1}{2}$

$Al(OH)_3 \rightarrow \frac{1}{3}$

$f_{соли} = \frac{1}{\sum \text{заряд катиона}}$

$\overset{+}{Na}Cl \rightarrow \frac{1}{1} = 1$

$\overset{+}{Na}_2SO_4 \rightarrow \frac{1}{2}$

$\overset{3+}{Al}_2(SO_4)_3 \rightarrow \frac{1}{6}$

$\overset{2+}{Ca}SO_4 \rightarrow \frac{1}{2}$

ОВР f = число $+/-$ $\overline{e}$

$Mn^{+7} + 5\overline{e} \rightarrow Mn^{+2}$ $\quad f = \frac{1}{5}$

$Mn^{+7} + 3\overline{e} \rightarrow Mn^{+4}$ $\quad f = \frac{1}{3}$

$$C_f = \frac{C_1}{Z} = \frac{n f}{V_{р-ра}} = \frac{m\ в\text{-}ва}{M \cdot f_{экв} \cdot V_{р-ра}}$$

$\left[\frac{моль}{л}\right]$

T — титр

$$T_x = t_x = \frac{m_{в\text{-}ва}}{V_{р-ра}} \left[\frac{г}{мл}\right]$$

Моляльная концентрация

$$C_m = m = \frac{m\ в\text{-}ва}{M_{в\text{-}ва} \cdot m_{р\text{-}ля\ (кг)}} \left[\frac{моль}{кг}\right]$$

Решение

$M(HCl) = 13$ г/моль

$w = 14{,}4\%$
$\rho = 1{,}07$ г/мл
HCl

$n = C \cdot V = 0{,}1 \cdot 0{,}2 =$
$0{,}02$ моль

$V_1 - ?$

+

H_2O

$V_{H_2O} - ?$

=

200 мл
С-ь 1 моль/л

$$\omega = \frac{m_{в\text{-}ва}}{m_{р\text{-}ра}} = \frac{n_{в\text{-}ва}}{\rho_{р\text{-}ра} \cdot V_1}$$

$$\frac{n_{в\text{-}в} \cdot M_{в\text{-}в}}{\rho_{р\text{-}ра} \cdot V_1}$$

$$V_1 = \frac{n_{в\text{-}в} \cdot M_{ввa}}{\omega \cdot \rho_{р\text{-}ра}}$$

$$V_1 = \frac{0{,}02 \cdot 36}{14{,}4\% \cdot 1{,}07 \text{ г/мл}} = \frac{0{,}73}{0{,}154} = 4{,}74 \text{ мл}$$

$0{,}144 \cdot 1{,}07 = 0{,}154$

Дано

$\omega(H_2SO_4) = 36\%$

$\rho(H_2SO) = 1{,}27$ г/мл

$C_{H_2SO_4}$, $C_{f\,H_2SO_4}$ $T_{H_2SO_4}$ - ?

$C = 1{,}27 \cdot 0{,}36 = 0{,}4572$

$M(H_2SO_4) = 70$ г/моль

$$m_{в\text{-}ва} = \frac{\omega \cdot m_{р\text{-}ра}}{100}$$

$$C_x = C \cdot M_B \cdot V_{р\text{-}р}$$

$$\frac{\omega \cdot m_р}{100} =$$

$$C = \frac{\omega \cdot m_р \cdot \rho}{M_в \cdot V_{р\text{-}ра} \cdot 100}$$

$$C = \frac{\omega}{M_в} \cdot \rho \cdot \frac{1000}{1{,}2} \cdot 100 = \frac{\omega \cdot \rho \cdot 10}{M_в} =$$

$4{,}67 \ \frac{\text{моль}}{л}$

$$m_в = C_f \cdot M \cdot f_{экв} \cdot V_р$$

$$C_f \cdot M \cdot f_{экв} \cdot V_р = C \ M_в \cdot V_р \Rightarrow$$

$$C_f = \frac{C \cdot M_в \cdot V_к}{M \cdot f \cdot V_р} = \frac{C}{f} = \frac{C}{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{4{,}67}{\frac{1}{2}} = 9{,}34 \ \frac{\text{моль}}{л}$$

$$T = \frac{m_{в-в}}{мл} \Rightarrow m_в = T \cdot V_{мл}$$

$$C \cdot M_в \cdot V_р \cdot 1000 = T \cdot V_{мл}$$

$$T = \frac{C \cdot M_в \cdot V_р}{V} \Big/ 1000 =$$

$$4{,}67 \cdot 98 = 0{,}48 \ \frac{г}{мл}$$